Studio Nx

JS 73 — formatDuration()

2026-10-12

JS 73 — `formatDuration()` (작업 시간 글자)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/pages/mypage.js`
작업	P1-17 마이페이지 JS: 초를 `9h 00m` 모양의 글자로 바꾸기 (PRD 01 FR-128)
작성	Claude (AI), 2026-10-12, 사용자 검토
이전 · 다음	72 `renderUsage()` · 74 `renderRecentProjects()` (다음)

1. 하는 일

초 단위의 작업 시간을 `9h 00m` 같은 글자로 바꿉니다. 다음 함수(74번 `renderRecentProjects`)가 세 곳에서 씁니다: 프로젝트 줄의 7일 합계, 맨 위의 전체 합계, 막대에 마우스를 올렸을 때 나오는 안내(`… · 2h 30m`).

입력 (초)	결과	설명
`32400`	`9h 00m`	9시간
`17100`	`4h 45m`	4시간 45분
`1800`	`0h 30m`	30분 (시간이 0이어도 `0h`를 씁니다)
`300`	`0h 05m`	분은 항상 두 자리
`360000`	`100h 00m`	시간은 자릿수 제한이 없습니다
`3590`	`1h 00m`	59.8분을 분 단위로 **반올림**합니다
`29`, `30`	`0h 00m`, `0h 01m`	30초부터 1분으로 올림
`-100`, `NaN`, `undefined`, `null`	`0h 00m`	이상한 값은 0으로 봅니다

2. 언제 쓰나

호출하는 곳	화면
74 `renderRecentProjects` (예정)	줄 오른쪽의 7일 합계(`9h 00m`), 카드 위의 전체 합계(`23h 00m`), 막대의 안내(`title`)

3. 코드

import: 이 함수는 import를 쓰지 않습니다. 순수한 계산 함수입니다.

함수

```
export function formatDuration(seconds) {
  const total = seconds > 0 ? Math.round(seconds / 60) : 0;
  const hours = Math.floor(total / 60);
  const minutes = total % 60;
  return hours + 'h ' + (minutes < 10 ? '0' : '') + minutes + 'm';
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용이며, 실제 코드는 위에 있습니다)

```
export const formatDuration = (seconds) => {
  const total = seconds > 0 ? Math.round(seconds / 60) : 0;
  return `${Math.floor(total / 60)}h ${String(total % 60).padStart(2, '0')}m`;
};
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`` `${시간}h ${분}m` ``	`hours + 'h ' + … + 'm'`	문자열에 값을 끼워 넣습니다 (템플릿 문자열)
`String(분).padStart(2, '0')`	`(minutes < 10 ? '0' : '') + minutes`	두 자리가 되도록 앞에 `0`을 채웁니다
화살표 함수 한 줄	`function` 선언	짧은 함수를 만드는 문법입니다

문법 풀이

식	뜻	예
`seconds > 0 ? … : 0`	0보다 클 때만 계산하고, 아니면 0입니다. `NaN`, `undefined`, 음수는 `> 0`이 거짓이라서 모두 0이 됩니다	`NaN > 0`은 false
`Math.round(seconds / 60)`	분 단위로 반올림합니다	`3590 / 60 = 59.83` → `60`
`Math.floor(total / 60)`	60으로 나눈 몫의 정수 부분이며, 시간입니다	`105` → `1`
`total % 60`	60으로 나눈 나머지이며, 분입니다	`105` → `45`
`minutes < 10 ? '0' : ''`	10보다 작으면 앞에 `0`을 붙입니다	`5` → `05`

4. 흐름

1. 0보다 큰 값이면 분으로 반올림하고, 아니면 0분으로 봅니다.
2. 전체 분을 60으로 나눠 시간과 분을 구합니다.
3. `시간h 분m` 모양으로 이어 붙입니다. 분이 한 자리이면 앞에 `0`을 붙입니다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
분 단위로 반올림	초를 따로 보여 주지 않으므로 가장 가까운 분으로 맞춥니다. 59.8분이 `0h 59m`으로 내려가는 것보다 `1h 00m`이 자연스럽습니다
먼저 전체 분을 구한 뒤 시간과 분으로 나눔	반올림한 값이 60분이 되는 경우(3590초)에도 `0h 60m`이 아니라 `1h 00m`이 나옵니다
이상한 값은 0	서버는 항상 0 이상의 정수를 주지만, 값이 비어 오더라도 화면에 `NaN`이 나오지 않게 합니다
시간은 자릿수를 제한하지 않음	7일 합계가 100시간을 넘을 수도 있고, 전체 합계는 더 커질 수 있습니다
영어 약자 `h`, `m`	HTML 예시와 같은 형식입니다. 사이트의 글자는 영어입니다 (2026-10-07 결정)

6. 시험 (실제 myPage.html, 헤드리스 Chrome, 20개)

페이지 안에서 `import('/static/js/pages/mypage.js')`로 함수를 불렀습니다.

입력	결과
0, 1800, 32400, 17100, 2700, 300, 3540, 3600, 360000	`0h 00m`, `0h 30m`, `9h 00m`, `4h 45m`, `0h 45m`, `0h 05m`, `0h 59m`, `1h 00m`, `100h 00m`
3590, 29, 30, 89	`1h 00m`, `0h 00m`, `0h 01m`, `0h 01m` (반올림 경계)
82800	`23h 00m`
-100, `NaN`, `undefined`, `null`	모두 `0h 00m`
HTML 예시 프로젝트 다섯 개의 합 (9h + 5h + 4h45m + 3h45m + 0h30m)	`23h 00m` (HTML에 적힌 전체 합계와 같습니다)
반환 타입	문자열입니다

20개 모두 통과했습니다.